LABORATORIO 6 · IOT, CLOUD Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Despliegue de WordPress y PrestaShop en un mismo clúster Azure Kubernetes Service

Estudiantes	Lucas Ardila & Sofia Oyola	**Fecha**	5 de noviembre de 2026
Suscripción	Azure for Students · nueva cuenta	**Región**	Central US (`centralus`)
AKS	`aks-ovpeu5n5emvl4` · Kubernetes 1.36.3 · 3 nodos	**Resource group**	`rg-lab6-lucas-sofia-20261105`

Objetivo y arquitectura

El template **sabbour/aks-app-template** y Azure Developer CLI aprovisionaron AKS, Azure Container Registry, Azure Managed Grafana, Azure Monitor managed Prometheus y Log Analytics. En el mismo AKS, los namespaces separan dos portales y sus bases MariaDB independientes; ninguna base de datos se publica a Internet.

Internet → IP pública compartida `172.168.157.10` · WordPress :80 · PrestaShop :8080

Namespace wordpress
Service WordPress: LoadBalancer :80
WordPress + PVC 8 GiB
MariaDB ClusterIP :3306 + PVC 8 GiB
Secret independiente

Namespace prestashop
Service PrestaShop: LoadBalancer :8080
PrestaShop + PVC 8 GiB
MariaDB ClusterIP :3306 + PVC 8 GiB
Secret independiente

AKS → Azure Monitor managed Prometheus → Azure Managed Grafana (fuera del clúster)

Acceso verificado

WordPress	http://172.168.157.10/
PrestaShop	http://172.168.157.10:8080/
Grafana	Managed Grafana · rol Grafana Viewer

Resultados, monitoreo y operación

Validación del clúster

Componente	Resultado observado
AKS y nodos	3 nodos `Ready`; versión 1.36.3; pool `Standard_B2ps_v2`.
Pods y rollouts	WordPress, PrestaShop y dos MariaDB: 1/1 réplica disponible cada uno.
Almacenamiento	4 PVC independientes `Bound`, 8 GiB cada uno, clase `managed-csi`.
Exposición	MariaDB `ClusterIP`; portales `LoadBalancer`, IP compartida `172.168.157.10`.

Prueba de persistencia

Se publicó la página **Lab 6 - Persistencia WordPress** y el producto **Producto Lab 6 Persistente** (EUR 19,99; stock 5). Se reiniciaron secuencialmente las dos MariaDB y luego ambos portales mediante `kubectl rollout restart deployment`. Los cuatro rollouts terminaron; la página y el producto devolvieron HTTP 200 después del reinicio y siguieron visibles con sus PVC `Bound`.

Grafana: qué se observa

El dashboard **Kubernetes / Compute Resources / Namespace (Pods)** de la carpeta **Azure Managed Prometheus** permite filtrar el clúster y los namespaces. Las capturas muestran uso de CPU y memoria frente a requests/limits; el dashboard también incluye cuotas por pod y métricas de red. La consulta real `kube_pod_info{namespace=~"wordpress|prestashop"}` devolvió los cuatro pods de aplicación y base. El rol `Grafana Viewer` quedó asignado a la identidad Azure activa.

Seguridad, costo y decisión de apagado

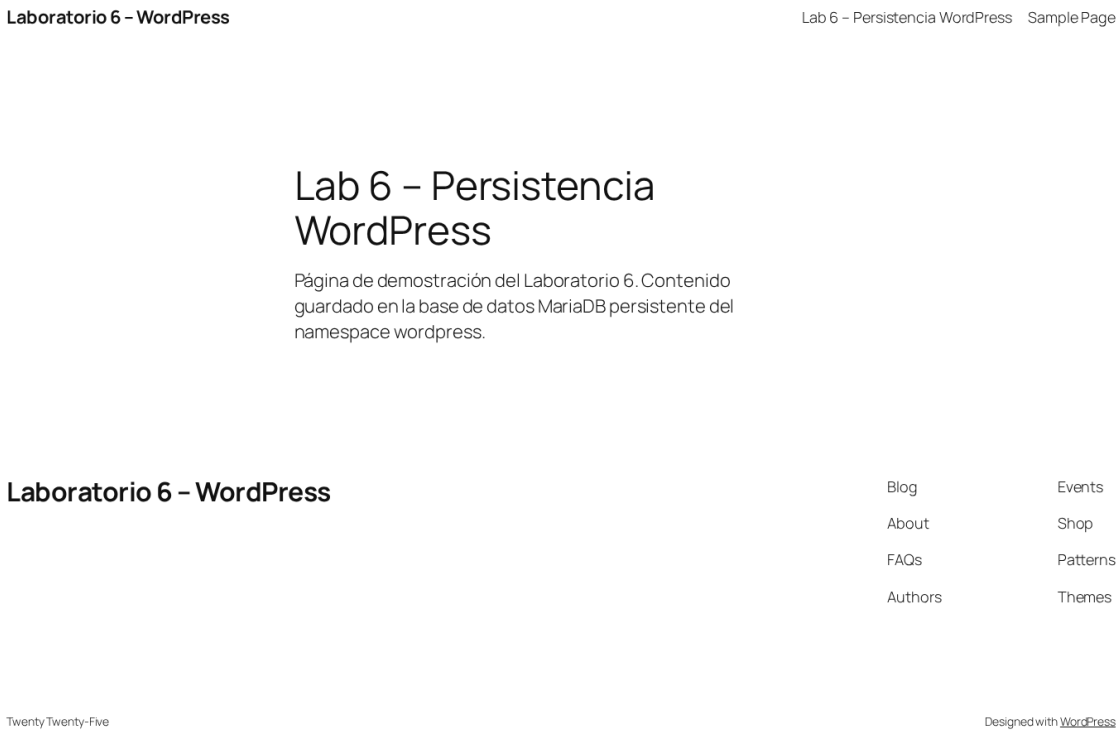
Las credenciales se guardan en Secrets independientes y las bases no tienen acceso público. Los sitios sí son públicos por la rúbrica y usan HTTP sin TLS; esta configuración es académica, no de producción. El costo estimado es **USD 150–420 al mes** con los recursos activos todo el mes; revisar Cost Management y Azure Pricing Calculator para el precio real.

Decisión: mantener el entorno para la revisión académica. `azd down` no se ejecutó: elimina el resource group, AKS, Grafana, Prometheus y los PVC con sus datos. Ejecutarlo después de la evaluación; mientras siga activo, continúa generando cargos.

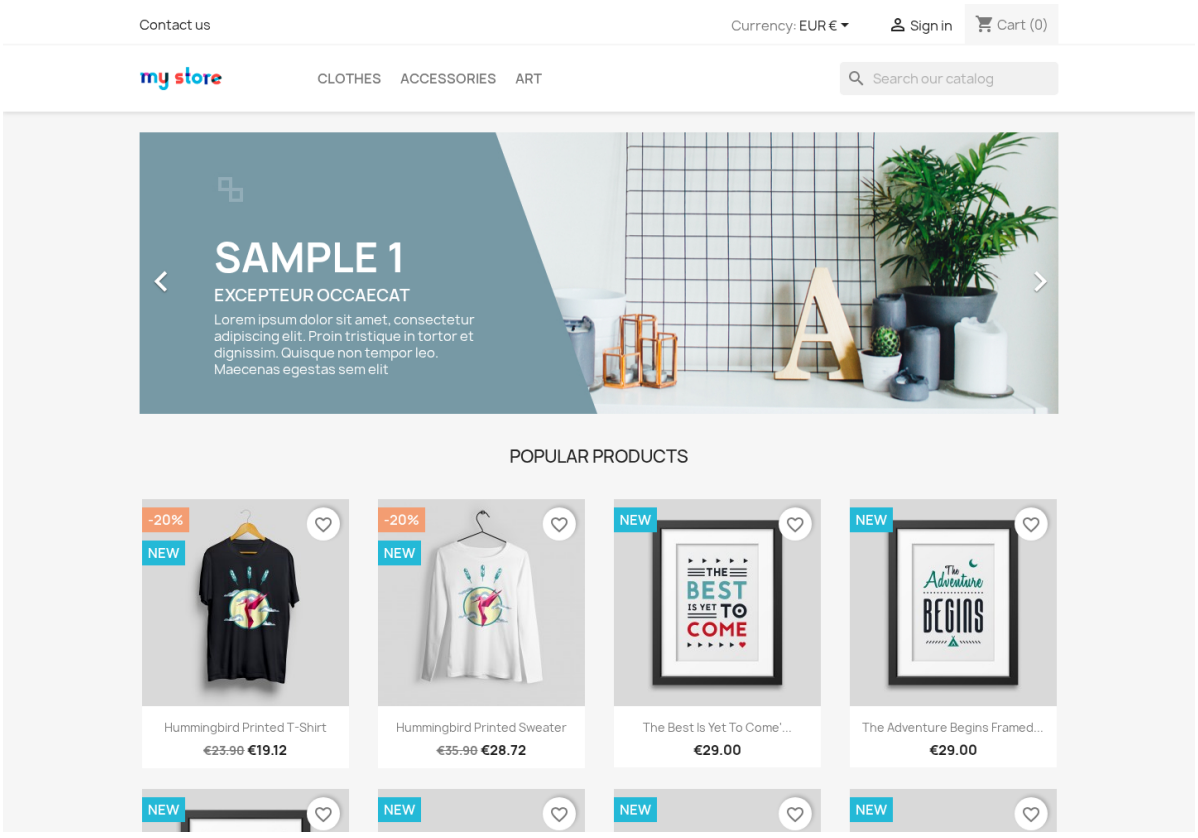
La matriz de verificaciones completa, sin valores de Secrets, está en `nueva-cuenta-20261105/verificacion-20261105.txt`.

Anexo A · Portales desplegados

WordPress: página pública del laboratorio.

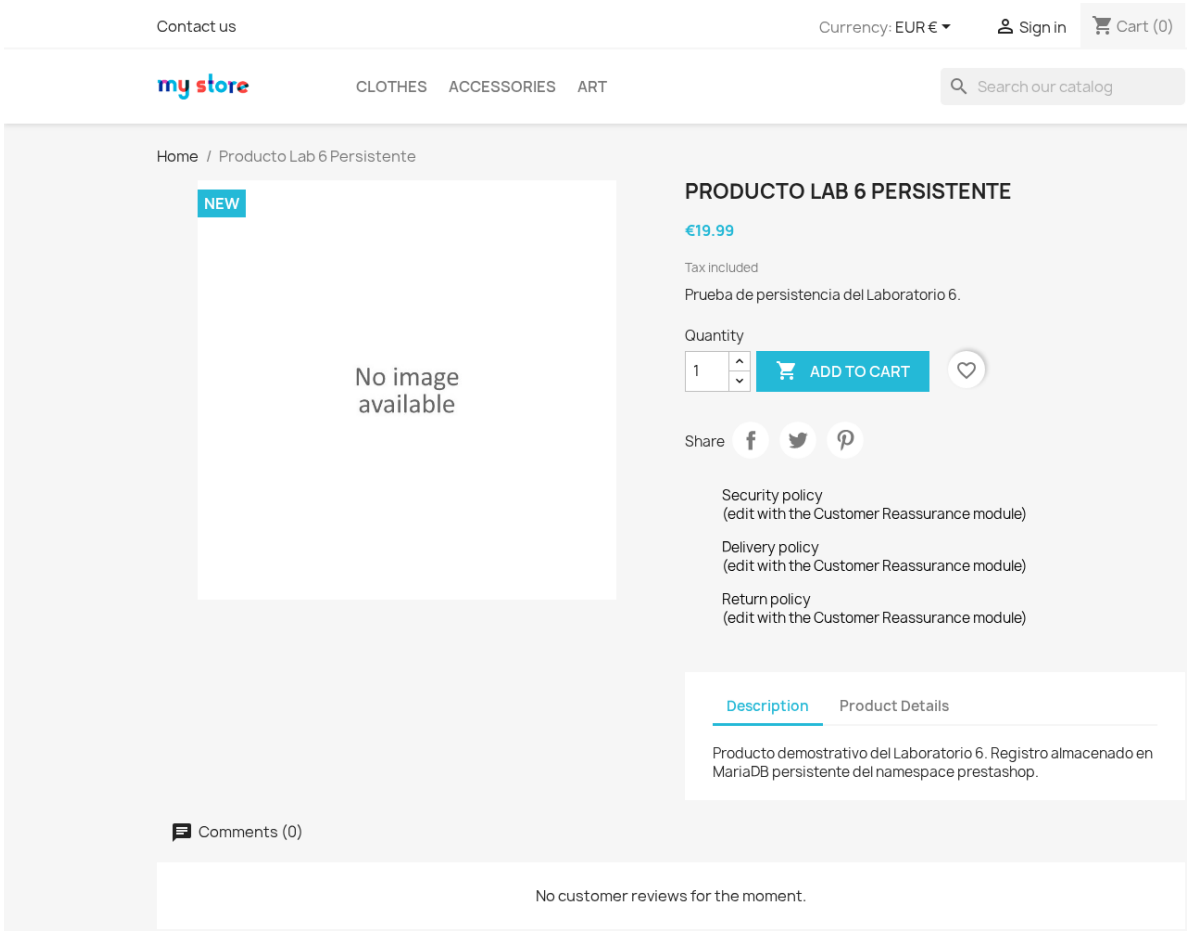


PrestaShop: tienda pública.



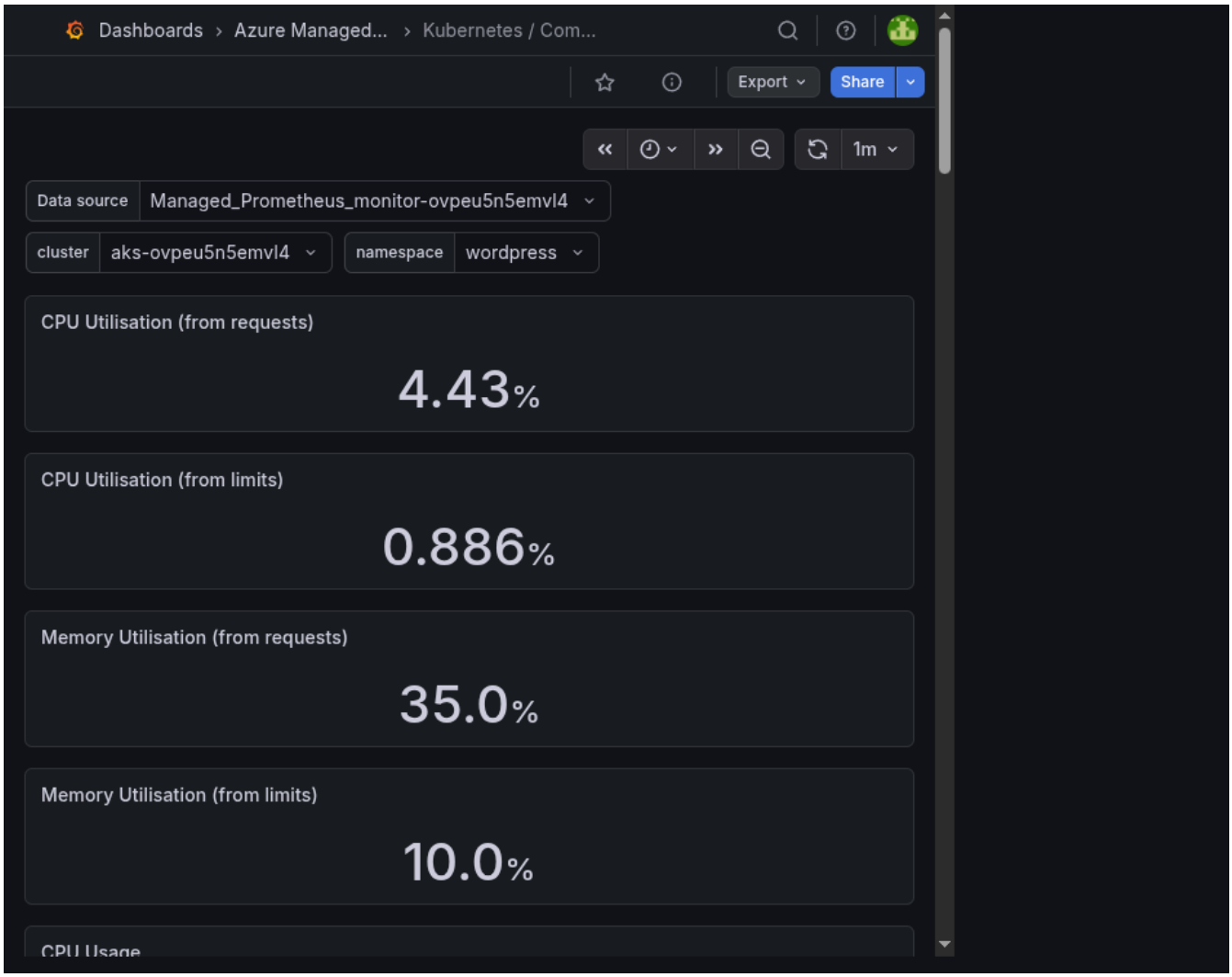
Anexo B · Producto de prueba

Ficha pública del producto persistente en PrestaShop (precio EUR 19,99).



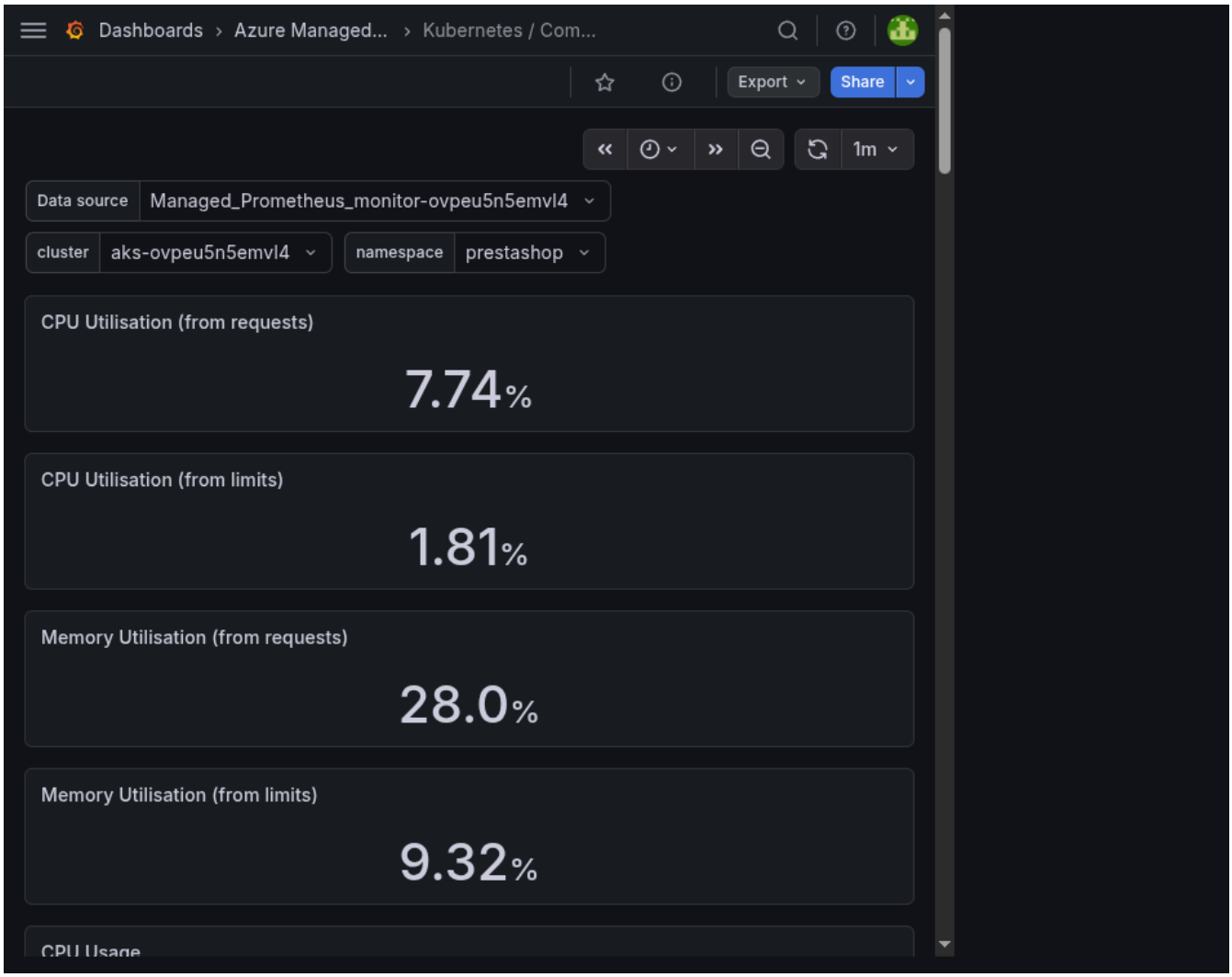
Anexo C · Grafana: namespace wordpress

Dashboard real de Azure Managed Grafana. Filtro `namespace=wordpress`; CPU y memoria consultadas desde Azure Monitor managed Prometheus.



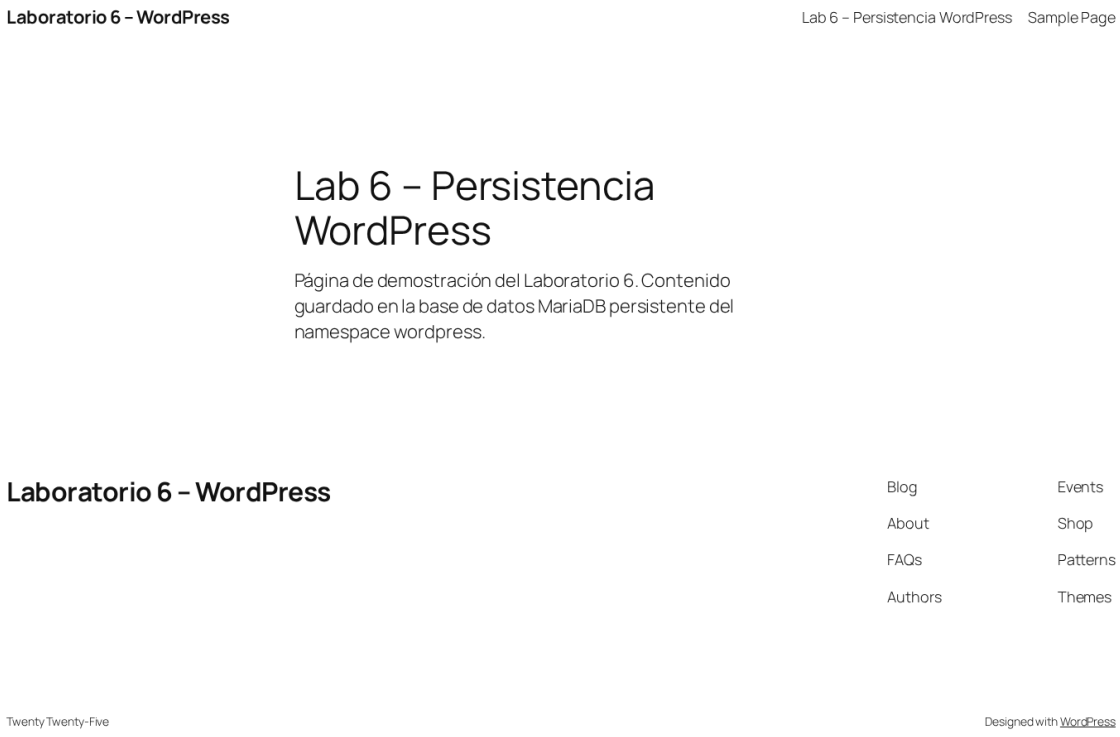
Anexo D · Grafana: namespace prestashop

El mismo dashboard filtrado por `namespace=prestashop`; muestra utilización y métricas de sus pods.



Anexo E · Persistencia después del reinicio

WordPress: página de prueba visible después del reinicio de la aplicación y MariaDB.



PrestaShop: producto de prueba visible después del reinicio de la aplicación y MariaDB.

